

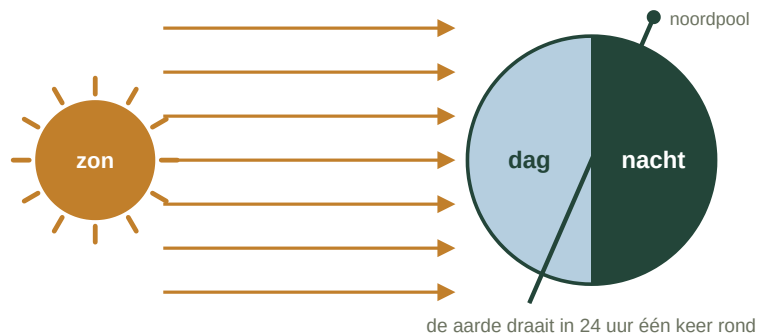
De bewegingen van de aarde

De rotatie en haar gevolgen, de uurgordels, en de scheve as die ons de seizoenen geeft.

1 De rotatie: de aarde draait om haar as

De aarde draait om haar as **van west naar oost**. Daarom lijkt de zon van oost naar west over de hemel te trekken. Eén volledige aardrotatie ten opzichte van de zon duurt **24 uur**.

Dat de aarde écht draait, toont **de slingerproef van Foucault**. Een lange, zware slinger blijft in hetzelfde vlak slingeren terwijl de vloer onder hem meedraait met de aarde. Na enkele uren slaat de slinger dus in een andere richting dan waar hij begon.



De helft van de aarde is verlicht, de andere helft niet. Door de rotatie schuift die grens elke dag één keer rond.

De **omtreksnelheid** door de rotatie is **op de evenaar** het grootst: daar moet een punt in 24 uur de hele omtrek van ruim 40 000 km afleggen, terwijl een punt vlak bij de pool bijna op zijn plaats blijft.

De rotatie heeft drie gevolgen die je moet kennen: **de afwisseling van dag en nacht**, **het afbuigen van winden en zeestromen**, en **de afplatting van de aarde aan de polen**. Let op de richting van die afplatting: door de rotatie is de aarde **aan de evenaar dikker en aan de polen platter**, niet omgekeerd.

De **dagboog** van de zon is **de weg van de zon van opkomst tot ondergang**: hoe hoger en langer die boog, hoe langer de dag duurt.

2 Het corioliseffect

Het **corioliseffect** is het effect dat bewegende lucht en water op aarde doet afbuigen. Op het **noordelijk halfrond** buigt een wind af **naar rechts**, op het zuidelijk halfrond naar links.

Op de evenaar zelf is het corioliseffect zo goed als nul. Daarom ontstaan er geen tropische cyclonen vlak op de evenaar: zonder afbuiging gaat de lucht niet draaien.

 **Weetje.** Het effect komt doordat de grond onder de bewegende lucht wegdraait, en dat gebeurt op de evenaar veel sneller dan bij de pool. De lucht wordt dus niet geduwd; zij gaat rechtdoor terwijl de aarde eronder draait.

Het corioliseffect bepaalt ook hoe een **depressie** draait. Op het **noordelijk halfrond** draait de wind rond een lagedrukgebied **tegen de klok in**, dus niet met de klok mee; rond een hogedrukgebied draait hij met de klok mee.

3 Uurgordels en de datumgrens

De zon schuift per uur **15** graden lengte op: 360 graden gedeeld door 24 uur. Eén **uurgordel** beslaat dus **15** graden lengte.

Daarmee kan je rekenen. Is het in Brussel 12 uur, dan is het op 45° oosterlengte, puur op zonnetijd gerekend, ongeveer **15 uur**: er liggen ruim 40 graden tussen, dus bijna drie uur verschil, en het oosten loopt voor.

Zonnetijd volgt de zon zelf, de klok volgt de tijdzone. Dat is het verschil tussen zonnetijd en **conventionele tijd**. Over de uurgordels geldt: **ze lopen ruwweg van noord naar zuid, ze volgen vaak de landsgrenzen in plaats van de meridiaan, en sommige landen gebruiken meer dan één uurgordel.**

De **zomertijd** zet de klok een uur **vooruit**, niet achteruit. Het wordt daardoor 's avonds later donker, en 's morgens juist later licht.

De **datumgrens** loopt **ongeveer langs de 180ste meridiaan**, met bochten om eilandengroepen heen. Vlieg je van Tokio naar Hawaï en steek je de datumgrens over **naar het oosten**, dan **krijg je dezelfde dag een tweede keer.**

4 Rekenen met de klok

De aarde heeft **24 uurgordels** van elk 15 graden lengte. Reis je naar het **oosten**, dan gaat de **klok vooruit**; naar het westen gaat ze achteruit.

In België loopt de klok in de winter gelijk met de zonnetijd van de nulmeridiaan. Onze wintertijd is immers precies die van Greenwich, hoewel we op ongeveer 4 à 5 graden oosterlengte liggen. In de lente zetten we de klok een uur **vooruit**, niet achteruit, en dan lopen we een uur voor op Greenwich.

Een voorbeeld dat vaak terugkomt: is het in **Brussel** twaalf uur in de winter, dan is het in **New York zes uur in de ochtend**. New York ligt zes uurgordels westelijker, en het westen loopt achter.

5 Dezelfde parallel, dezelfde zon

Twee plaatsen op dezelfde **parallel**, dus op dezelfde breedte, hebben drie dingen gemeen: **dezelfde daglengte**, **dezelfde culminatiehoogte van de zon** en **dezelfde klimaatgordel**. Hun weer kan sterk verschillen, want dat hangt ook van de zee en het reliëf af, maar de stand van de zon is dezelfde.

Op de evenaar duurt de dag het hele jaar door ongeveer twaalf uur. Daar merk je van de seizoenen bijna niets aan de daglengte.

6 De revolutie: de aarde draait rond de zon

De baan van de aarde rond de zon is **een ellips**, geen cirkel. Eén **aardrevolutie** duurt ongeveer **365** dagen, nauwkeuriger 365,25. Dat kwart is de reden voor de schrikkel dag: **zonder schrikkel dagen zou de kalender langzaam wegschuiven van de seizoenen.**

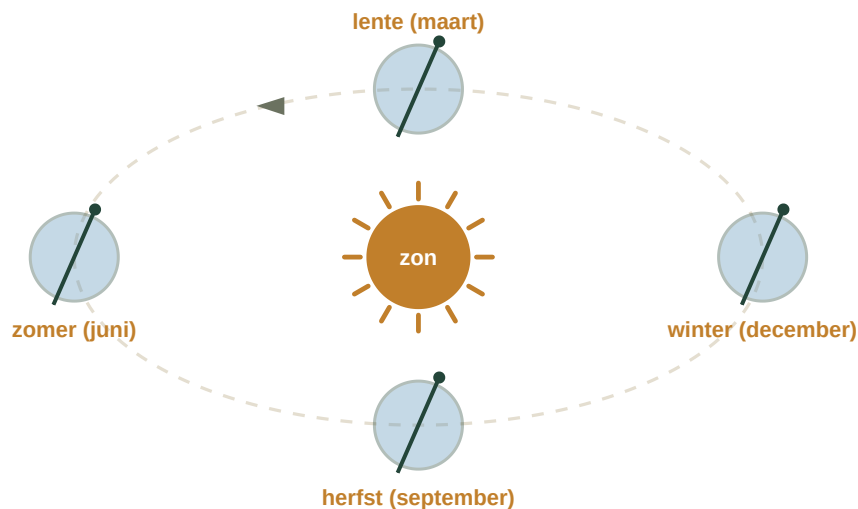
De aarde beweegt daarbij met ongeveer **30 km per seconde**.

Het punt in de aardbaan dat het dichtst bij de zon ligt heet het **perihelium**, en daar staat de aarde **begin januari**. Het punt dat het verst ligt heet het **aphelium**, begin juli.

Daaruit volgt meteen dat wij **geen** seizoenen hebben doordat de aarde in de zomer dichterbij de zon staat. Begin januari staan we het dichtst bij de zon, en dan is het bij ons winter. De seizoenen komen van de **schuine aardas**.

7 De schuine as en de seizoenen

De **inclinatiehoek** van de aardas ten opzichte van het eclipticavlak is **ongeveer 23,5°**. De as houdt die stand het hele jaar aan, dus wijst ze een half jaar naar de zon toe en een half jaar ervan weg.



Het bolletje is de noordpool. De as staat altijd even schuin, en altijd in dezelfde richting.

Vier standen in de aardbaan: de as blijft even schuin staan, maar wijst afwisselend naar de zon toe en ervan weg.

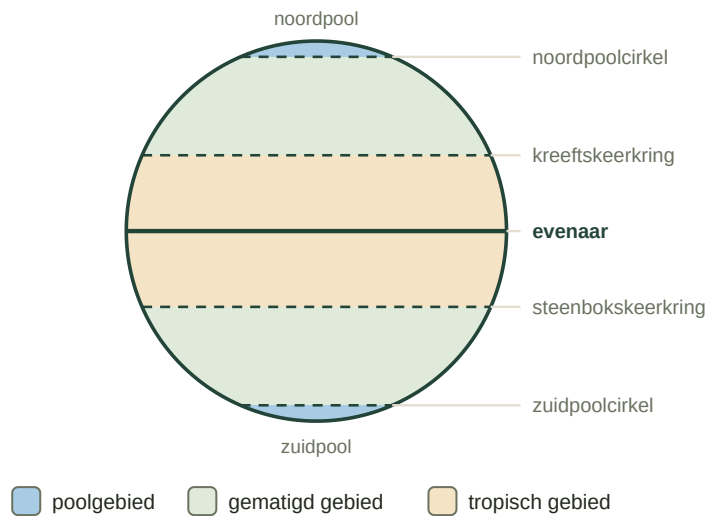
datum	wat er gebeurt
21 maart	de zon staat zenitaal boven de evenaar: equinox
21 juni	zomerzonnnewende op het noordelijk halfrond
23 september	de zon staat zenitaal boven de evenaar: equinox
22 december	winterzonnnewende op het noordelijk halfrond

Een **equinox** of nachtevening is een dag waarop dag en nacht overal even lang zijn. Dat de zon **zenitaal** staat, betekent dat ze **recht boven je hoofd staat, dus op 90°**.

De **culminatiehoogte**, de hoogte van de zon 's middags, reken je uit met de breedte. Op 51° noorderbreedte: op 21 maart $90 - 51 = 39^\circ$, op 21 juni $90 - 51 + 23,5 = 62,5^\circ$, en op 22 december $90 - 51 - 23,5 = 15,5^\circ$. Die laatste is dus géén 40°; in december komt de zon bij ons nauwelijks boven de daken uit.

De aardrevolutie met een schuine aardas geeft **de wisseling van de seizoenen, een daglengte die door het jaar verandert en een culminatiehoogte die door het jaar verandert**.

8 Van de tropen tot de poolnacht



De gordels: tropisch tussen de keerkringen, gematigd tot de poolcirkel, polair daarboven.

In de **tropen** is het het hele jaar warm, en daar zijn drie redenen voor die samenhangen: **de zon staat er altijd hoog boven de horizon, de culminatiehoogte blijft er het hele jaar groot, en de daglengte verandert er bijna niet door het jaar.**

Bij een breedte van ongeveer 51° , zoals bij ons, hoor je in **de gematigde** klimaatgordel.

Bij de **poolstreken** horen **de pooldag, de poolnacht en de middernachtzon. Op de noordpool blijft de zon ongeveer een half jaar onder de horizon.**

9 Waarom de hoek van de zon alles bepaalt

Hoe steiler de zonnestralen invallen, hoe meer ze een oppervlak opwarmen.

Staat de zon laag, dan verdeelt dezelfde bundel licht zich over een veel groter stuk grond, en wordt elke vierkante meter dus minder warm. Dat is de enige reden die je nodig hebt om de seizoenen, de klimaatgordels en zelfs het verschil tussen een zuid- en een noordhelling te begrijpen.

Daaruit volgt ook waarom het **aan de evenaar het hele jaar warm** is: de zon staat er **altijd hoog**. Niet omdat de evenaar dichterbij de zon ligt, en niet omdat de dagen er langer zijn: die duren er net het hele jaar ongeveer twaalf uur.

Klimaatgordel	Waar
de tropische	tussen de twee keerkringen
de gematigde	tussen de keerkring en de poolcirkel
de polaire	voorbij de poolcirkel

De **poolnacht** is een etmaal waarop de zon niet opkomt. Op de **Noordpool is de daglengte op 22 december dus nul uur**, en op 21 juni vierentwintig uur. Bij ons in Hasselt zijn dag en nacht alleen rond 21 maart en 23 september even lang: op 21 juni duurt de dag bijna zestien uur en is de nacht veel korter.

10 Hoort het bij de rotatie of bij de revolutie?

Veel vragen draaien om één onderscheid: komt dit van de aarde die om haar **as** draait, of van de aarde die rond de **zon** draait?

Bij de rotatie (24 uur)	Bij de revolutie (365,25 dagen)
dag en nacht	de seizoenen
het corioliseffect	de zonnewende en de nachtevening
de uurgordels	het eclipticavlak
de datumgrens	het perihelium en het aphelium
de afplatting aan de polen	de schrikkel dag

De **seizoenen horen dus bij de revolutie**, niet bij de rotatie. Dat is de val in bijna elke vraag over dit thema: de rotatie geeft dag en nacht, de revolutie met een **scheve** as geeft de seizoenen.